Analyse des besoins, faisabilité

Séance : entretien, priorisation, faisabilité

Jean Delpech
Ynov Campus Aix-en-Provence – M1 DEVFLSTK
Octobre 2026

Objectifs de la séance

- Mener un **entretien d'explicitation** en situation
- Passer du **verbatim** au **besoin**, repérer les contradictions
- Pré-prioriser : **MoSCoW**, **vote client**, **ICE**
- Analyser l'**existant** technique (web et IoT)
- Produire un **SWOT croisé**
- Évaluer la **faisabilité** à partir de **preuves**

Déroulé : matin

Durée	Séquence	Format
15 min	Mini-veille	Individuel
1 h 30	Activité 1 : entretiens en jeu de rôle (deux tours)	Cours / Équipes
15 min	Pause	
45 min	Activité 2 : du verbatim au besoin, MoSCoW	Cours / Équipe
45 min	Activité 3 : vote client et ICE v1	Corus / Équipes

Déroulé : après-midi

Durée	Séquence	Format
1 h	Activité 4 : analyse de l'existant (activité 4)	Cours / Équipe
45 min	Activité 5 : SWOT croisé	Cours / Équipe
15 min	Pause	
1 h 30	Activité 6 : Faisabilité TELOS, vérification sur spécifications, ICE v2	Équipe

1. Mener les entretiens

Organisation en deux tours

- Deux tours de **45 minutes**
- À chaque tour : la moitié des équipes **interroge**, l'autre moitié **joue** ses personnages
- Vous jouez les personnages de **votre** cas, pour l'équipe qui l'analyse
- Nombre impair d'équipes : un troisième tour court
- **12 à 15 minutes** par personnage

Les rôles dans l'équipe qui interroge

Les rôles tournent d'un personnage à l'autre.

Rôle	Mission
Intervieweur	Conduit l'entretien avec le guide
Preneur de notes	Notes (verbatim), y compris hésitations et exemples
Observateur	Remplit la grille d'observation, relève les questions inductives

Règles pour les auteurs qui jouent

- Restez **cohérents** avec votre fiche personnage
- Répondez à ce qui est demandé, sans plus
- Ne livrez les **non-dits** que si les questions y mènent
- Une question inductive mérite une réponse vague : c'est réaliste

Activité 1 · 1 h 30

Activité 1 : Entretiens en jeu de rôle

- Contrat de communication, ancrage, relances, reformulation de synthèse
- Clôture : « Qu'aurions-nous dû vous demander ? » et « Qui d'autre rencontrer ? »
- Après chaque entretien : **2 minutes** pour compléter les notes à chaud
- **Conservez vos notes** : vous rejouerez un extrait en séance 4

2. Du verbatim au besoin

La méthode


Relire
surligner les faits
Distinguer
fait, opinion, solution, contrainte
Reformuler
en besoin
Tracer
identifiant, source
Repérer
les contradictions

Quatre types d'information

Seuls les faits et les contraintes fondent directement un besoin.

Type	Exemple entendu
Fait	« Lundi, il faisait 14 °C en salle jeunesse. »
Opinion	« Le système actuel est nul. »
Solution proposée	« Il faudrait une appli sur nos téléphones. »
Contrainte	« Pas de budget avant 2027. »

Reformuler un besoin

- **Acteur + situation + ce qu'il doit pouvoir faire + pourquoi**
- Du point de vue de l'acteur, **sans solution technique**

Besoin B1 : L'équipe d'ouverture doit savoir, avant l'arrivée du public, si une salle est hors plage de température, afin de réorganiser les activités.

- Chaque besoin a un **identifiant** et une **source** (entretien, citation)

Du verbatim au besoin : exemple

Verbatim	Type	Ce qu'on en fait
« Lundi, 14 °C en salle jeunesse ; le service technique ne répond qu'à partir de 10 h. »	Fait	Besoin B1 (voir slide précédente)
« Il faudrait une appli sur nos téléphones. »	Solution	À creuser : être alerté hors du bureau ?
« Je refuse les alertes le week-end. » (resp. technique)	Contrainte	Contradiction avec B1 : qui est d'astreinte ?

MoSCoW

Issue de la méthode agile DSDM.

Catégorie	Signification	Test
Must have	Indispensable	Le projet a-t-il encore un sens sans lui ?
Should have	Important, contournement possible	Peut-on faire autrement temporairement ?
Could have	Souhaitable	Le gain est-il marginal ?
Won't have (this time)	Exclu de ce périmètre, explicitement	Reporté, et assumé comme tel

Les pièges du MoSCoW

- **Tout classer en Must** : DSDM recommande que les Must ne dépassent pas environ 60 % de l'effort
- **Oublier les Won't** : les écrire évite les malentendus
- MoSCoW **ne départage pas** les éléments d'une même catégorie

→ c'est le rôle de l'ICE

Activité 2 · 35 min

Activité 2 : Compte rendu et besoins

- Fiche **compte rendu d'entretien** : faits, citations, contradictions, questions ouvertes
- Classeur, onglet « Besoins-ICE » : identifiant, besoin, source, MoSCoW
- Mettre à jour le **RASCI** si les entretiens l'ont contredit

3. Pré-prioriser : vote client et ICE

Pourquoi pré-prioriser au cadrage ?

- On ne gère pas encore un *backlog* de développement
- On décide **quel périmètre** sera évalué par la recommandation
- Une fonctionnalité très attendue mais très incertaine pèse sur la faisabilité et les risques

→ il faut le voir tôt

Le vote client (*dot voting*)

- Chaque personnage a un **nombre limité de points** (par exemple 5)
- Au plus 2 points sur une même fonctionnalité
- Dotations différentes selon le poids de l'acteur (pouvoir / intérêt)
- **Avantage** : rend visibles les désaccords entre acteurs
- **Piège** : le client vote pour ce qu'il voit, pas forcément pour ce qui est utile

La matrice ICE

- **Impact** : effet sur l'objectif du projet si c'est réalisé
- **Confidence** : certitude sur les deux autres notes, **fondée sur des preuves**
- **Ease** : facilité de réalisation (inverse de l'effort et des inconnues)

Score ICE = Impact × Confidence × Ease (notes de 1 à 10) (Sean Ellis)

- Dans le classeur : Impact retenu = moyenne (estimation de l'équipe, vote normalisé)

Une grille pour noter

Grille pédagogique à calibrer en équipe avant de noter.

Note	Impact	Confidence (preuves)	Ease
1–3	Confort, effet marginal	Intuition, opinion	Plusieurs mois, inconnues majeures
4–6	Améliore un processus	Entretiens concordants	Quelques semaines
7–8	Important pour un objectif clé	Spécification, documentation, mesure	Une à deux semaines
9–10	Conditionne la valeur du projet	Donnée mesurée sur le contexte réel	Quelques jours

Exemple : ICE v1 puis v2

v2 : après l'analyse de l'existant et la vérification sur spécifications.

Besoin	MoSCoW	Impact	C v1	E v1	ICE v1	C v2	E v2	ICE v2
B1 – Savoir avant l'ouverture si une salle est hors plage	Must	9,5	5	6	285	7	4	266
B2 – Comparer la consommation des sites sur un mois	Should	6	7	7	294	8	7	336

Lecture de l'exemple

- B1 : la vérification a montré une portée radio incertaine en sous-sol
- **Ease baisse** (6 → 4), mais **Confidence monte** (5 → 7) : on sait mieux
- B1 reste un **Must** : son incertitude devient un **risque** à coter en séance 3
- B2 : données de compteurs déjà disponibles → plus sûr, plus facile

Les limites de l'ICE

- **Fausse précision** : 240 n'est pas « meilleur » que 210 → raisonner en groupes
- **Subjectivité** : calibrer les échelles, justifier chaque Confidence
- **ICE ≠ Go/No-Go** : l'ICE classe des fonctionnalités, la décision porte sur le projet
- Le **RICE** ajoute la portée (*Reach*) : utile pour un produit en service

Activité 3 · 30 min

Activité 3 : Vote client et ICE v1

- Les auteurs, dans leurs personnages, votent sur les fonctionnalités candidates (10 min)
- Les analystes notent Impact, Confidence et Ease (**v1**) (20 min)
- Chaque Confidence est **justifiée** dans le classeur

4. Analyser l'existant

Un projet ne part jamais de zéro

- Il s'insère dans des **systèmes**, des **données**, des **habitudes**, des **contrats**
- Les auteurs remettent maintenant le **dossier de l'existant**
- Objectif : repérer ce qui **contraint** les besoins Must

Grille d'audit (1/2)

Domaine	Questions
Systèmes et applications	Quels logiciels, versions, éditeurs ? Qui maintient ? Fin de support ?
Données	Où, sous quel format, quelle qualité ? Propriétaire ? Données personnelles ?
Flux et intégrations	Quels échanges ? API documentées ? Quotas ?
Infrastructure	Sur site ou cloud ? Contraintes de la DSI, sécurité, sauvegardes ?

Grille d'audit (2/2)

Domaine	Questions
Spécificités web	Authentification, sécurité (OWASP), accessibilité, performances, navigateurs
Spécificités IoT	Capteurs, protocoles (LoRaWAN, Zigbee, BLE, Wi-Fi, MQTT), couverture, alimentation, firmware, durée de vie
Dette technique	Contournements, scripts maison, dépendances non maintenues, savoir détenu par une seule personne
Organisation	Compétences internes, contrats en cours, habitudes de travail

Activité 4 · 30 min

Activité 4 : Audit de l'existant

- À partir du dossier de l'existant et de vos notes d'entretien
- Pour chaque domaine : **constats**, **sources**, **points à vérifier**
- Signaler ce qui contraint fortement les besoins Must

5. SWOT et SWOT croisé

Le SWOT

	Favorable	Défavorable
Interne	**Forces (S)**	**Faiblesses (W)**
Externe	**Opportunités (O)**	**Menaces (T)**

Interne : l'organisation et son existant ; externe : son environnement. Un SWOT utile est factuel (chaque item a une source) et sélectif (3 à 5 items par case).

Le SWOT croisé (logique TOWS)

	Opportunités (O)	**Menaces (T)**
Forces (S)	**SO** utiliser les forces pour saisir les opportunités	**ST** utiliser les forces pour réduire les menaces
Faiblesses (W)	**WO** corriger les faiblesses grâce aux opportunités	**WT** limiter les faiblesses, éviter les menaces

H. Weihrich (1982) : croiser les cases pour produire des options d'action.

Exemple : le SWOT des médiathèques

Interne

- **S** : service technique motivé, Wi-Fi déjà présent
- **W** : pas de compétence data, GTB* propriétaire dans 3 sites

Externe

- **O** : subventions rénovation énergétique, capteurs LoRaWAN bon marché
- **T** : obligations réglementaires au calendrier serré, prestataire GTB peu coopératif

* GTB : gestion technique du bâtiment

Exemple : options croisées

- **WO** : utiliser la subvention pour former deux agents à la donnée
- **WT** : commencer par les 9 sites sans GTB propriétaire

Les options ST et WT alimenteront vos stratégies de mitigation en séance 3.

Activité 5 · 30 min

Activité 5 : SWOT croisé

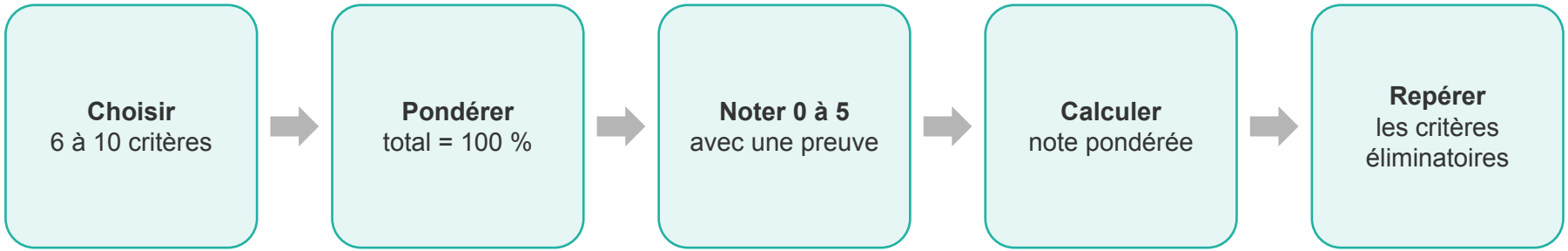
- Fiche **SWOT / TOWS**
- SWOT **factuel** : une source par item
- Au moins **une option** par case croisée
- Chaque option commence par un verbe d'action

6. Évaluer la faisabilité

Les dimensions TELOS

Dimension	Question centrale	Exemples de critères
Technique	Sait-on le faire avec l'existant et les compétences ?	Compatibilité, maturité, performances, sécurité
Économique	Le rapport coût / bénéfice est-il acceptable ?	Investissement, exploitation, gains
Légale	Est-ce conforme ?	RGPD, normes radio, accessibilité, contrats
Opérationnelle	L'organisation saura-t-elle l'exploiter ?	Adhésion, support, maintenance
Schedule (planning)	Est-ce réalisable dans les délais ?	Échéances, approvisionnement, disponibilités

La grille de critères pondérés



Un critère éliminatoire mal noté conduit à un No-Go, quelle que soit la moyenne.

Exemple de grille

Critère	Dimension	Poids	Note	Pondéré
Couverture radio dans tous les sites	Technique	20 %	3	0,6
Pas de donnée de présence nominative (éliminatoire)	Légale	15 %	4	0,6
Coût d'exploitation annuel	Économique	25 %	4	1,0
Adhésion des agents	Opérationnelle	20 %	3	0,6
Installation avant la fin de la subvention	Schedule	20 %	2	0,4
Total		100 %		**3,2 / 5**

Vérifier sur les spécifications

- Ici, la preuve de faisabilité vient des **spécifications**, pas d'un prototype
- **Fiches techniques** : consommation, autonomie (et conditions de mesure), portée radio, précision
- **Documentation d'API** : authentification, quotas, format, tarification
- **Normes et réglementation** : fréquences, RGPD, accessibilité
- **Retours d'expérience** publiés, avec un regard critique sur la source

L'estimation d'ordre de grandeur

- Un calcul simple suffit souvent à trancher
- 12 sites × 15 capteurs × 1 mesure toutes les 10 min
- **≈ 26 000 messages par jour**
- Négligeable pour un serveur…
- … mais peut dépasser le **quota** d'une offre gratuite de plateforme IoT

Activité 6 · 1 h 10

Activité 6 : Faisabilité et ICE v2

- **Grille TELOS pondérée** (classeur, onglet « Faisabilité », 25 min)
- **Vérification sur spécifications** (30 min) : le point le plus incertain parmi les Must ; noter la source et la conclusion
- **ICE v2** (15 min) : re-noter Ease et Confidence, commenter les écarts

ICE v2 : que révèle l'écart ?

- Ce que l'analyse de l'existant et des spécifications a appris
- Les fonctionnalités à **fort Impact** et **faible Confidence**

→ ce seront des **risques** à coter en séance 3

Livrables de fin de séance

- ❏ Compte rendu d'entretien et besoins consolidés (MoSCoW)
- ❏ ICE v1 et v2, écarts commentés
- ❏ Audit de l'existant
- ❏ SWOT croisé
- ❏ Grille de faisabilité et vérification sur spécifications

Ressources pour aller plus loin

- ProductPlan : MoSCoW prioritization
- St Andrews : MoSCoW prioritisation is on effort
- ProductPlan : ICE scoring model
- Koji : ICE prioritization framework
- Bitesize Learning : The TOWS matrix, explained
- S. Easterbrook (Toronto) : The feasibility study